

PROTOCOLO

Escopo e Cronograma — MVP

Baseado em entrevista de descoberta com usuário real do processo

1. Resumo da Pesquisa de Descoberta

Entrevista realizada com profissional que atua diretamente na prospecção, análise e participação em licitações de obras públicas. Os pontos abaixo foram extraídos diretamente do relato e orientam as prioridades deste escopo.

Tema	Achado da entrevista
Descoberta de editais	Uso de serviço pago ("alerta-licitação") com filtro por tipo de obra e estado, complementado por consulta manual em BLL, BNC e Portal de Compras Públicas.
Fragmentação de portais	Existem cerca de 30 portais distintos; o entrevistado utiliza pelo menos 7, cada um com custo próprio de participação (~R\$ 1.500/mês no total, sem garantia de resultado).
Tempo gasto	Mínimo de 2 horas por dia dedicadas à busca e análise de editais.
Organização atual	Planilha manual, com nota de prioridade atribuída a cada oportunidade.
Documento crítico	CAT — Certidão/Certificado de Atestado Técnico — citado como elemento central de habilitação.
Controle de prazos	Inexistente de forma estruturada; já houve perda de oportunidades por falha do serviço de alerta em capturar datas corretamente.
Critério de viabilidade financeira	Comparação do valor pago por item com tabelas de referência (SINAPI, CO-INFRA), verificação do BDI, e avaliação de distância/logística até a obra.
Risco identificado	Possibilidade de alteração indevida de valores de tabela de referência por terceiros, exigindo atenção redobrada.
Maior dor operacional	Remontar toda a documentação a cada edital, já que as exigências não são padronizadas entre cidades e órgãos.
Maior dificuldade (quando priorizada)	O volume de portais fragmentados e pagos necessários para cobrir as oportunidades disponíveis.

1.1 Validação das Dores

Separação entre dores validadas com evidência concreta (números, fatos, eventos relatados) e dores mencionadas sem evidência forte, para evitar construir solução em cima de suposição.

Dores com validação forte

Dor	Evidência na entrevista	Validação
Fragmentação e custo de portais	"Uns 30 portais... uso pelo menos 7... gasta por mês uns R\$ 1.500, só para participar, sem garantia de ganhar nada"	Alta — citada como a dificuldade única quando forçado a escolher uma
Tempo operacional alto	"No mínimo duas horas por dia, em média"	Alta — custo de tempo quantificado e recorrente

Dor	Evidência na entrevista	Validação
Perda real de oportunidade por prazo	"Já aconteceu... não acompanharam a licitação a tempo... o alerta-licitação às vezes não consegue captar aquela data"	Alta — evento real já ocorrido, com causa identificada
Retrabalho documental por edital não padronizado	"Remontar toda a papelada... os editais não são padrões... cada cidade tem uma peculiaridade"	Alta — citada espontaneamente como a parte mais trabalhosa
CAT como gargalo de habilitação	"A questão principal para a gente aqui é a questão do atestado... CAT"	Alta — surge sem indução da pergunta

Dores com validação mais fraca

Dor	Evidência	Por que a validação é mais fraca
Viabilidade financeira (BDI, tabelas SINAPI/CO-INFRA)	"Isso aqui é mais o engenheiro mesmo que tem que pegar e analisar"	O próprio usuário trata como trabalho manual e especializado, não como algo a automatizar
Alteração indevida de tabela por terceiros	Mencionado uma vez, sem exemplo concreto de prejuízo sofrido	Percepção de risco, não evento relatado
Controle formal de prazos	"Esse negócio de controlar prazos não tem muito... a gente vai fazendo"	Ausência de processo relatada com resignação ("não tem como melhorar") — sinal de oportunidade, mas também risco de adoção

Sinal relevante: duas vezes, ao ser perguntado como resolvem ou o que já tentaram melhorar, a resposta foi "não tem como, é no dia a dia mesmo" — indício de dor real sem solução no mercado atual, e não de alguém que já testou e rejeitou alternativas.

2. Escopo do MVP

Priorização direta das dores relatadas na entrevista, não de suposições. Cada item abaixo referencia o achado que o originou.

2.1 Dentro do escopo (MVP)

- Agregador central de editais multi-portal (PNCP + portais estaduais/municipais + fontes equivalentes a BLL/BNC/Portal de Compras Públicas) — ataca diretamente a fragmentação de portais.
- Motor de filtros por tipo de obra e região, replicando e aprimorando o filtro que hoje é feito manualmente no serviço de alerta pago.
- Sistema de alertas de prazo com verificação cruzada entre fontes, reduzindo o risco de "data não capturada" relatado como causa de oportunidades perdidas.
- Painel digital de priorização, substituindo a planilha manual com nota de prioridade.
- Módulo Protocolo (gestão documental e de licenciamento), com o CAT tratado como documento de primeira classe: cadastro, validade e alerta de vencimento.

- Checklist de documentação por edital, mapeando as exigências específicas de cada órgão para reduzir o esforço de remontar a papelada a cada participação.
- Painel de apoio à viabilidade financeira: exibição comparativa do valor por item do edital frente a tabelas de referência (SINAPI/CO-INFRA) e ao BDI informado — como insumo de apoio à decisão do engenheiro, não como julgamento automático (ver validação de dores, seção 1.1).

2.2 Fora do escopo do MVP (fases seguintes)

- Módulo de logística/distância até a obra com cálculo automatizado de dificuldade de locomoção de materiais.
- Detecção automatizada de alteração indevida de valores em tabelas de referência (fase inicial será apenas exibição comparativa, sem heurística de fraude).
- Benchmarking histórico de concorrência (quem venceu, valores praticados).

3. Cronograma — MVP (16 semanas)

Cronograma estruturado em fases sequenciais com sobreposição parcial entre a equipe de dados/integrações e a equipe de domínio/negócio, conforme o fluxo de trabalho já definido para o time de 5 pessoas.

Fase	Semanas	Entregas principais	Responsáveis
0. Discovery & Setup	1–2	Validação do escopo com stakeholders, ambiente de dev, arquitetura inicial, ADRs base	Gerente de Projetos, Tech Lead
1. Ingestão & Agregação de Editais	3–6	Integração com PNCP, mapeamento de portais estaduais/municipais equivalentes a BLL/BNC, normalização e deduplicação de editais	Backend Integrações/Dados, Tech Lead
2. Módulo Protocolo & Documentação (CAT)	5–8	Cadastro de licenciamentos, controle de CAT e certidões com alerta de vencimento, checklist por edital	Backend Domínio/Negócio
3. Painel de Priorização & Alertas	7–9	Dashboard substituindo a planilha manual, filtros por tipo de obra/região, alertas de prazo com verificação cruzada	Frontend, Backend Domínio/Negócio
4. Módulo de Viabilidade Financeira	9–12	Comparação de valores por item com tabelas SINAPI/CO-INFRA, verificação de BDI	Backend Domínio/Negócio, Tech Lead
5. Testes & Homologação	12–14	Plano de testes executado, ajustes de regras de negócio, validação com usuário entrevistado	QA/DevOps, todo o time
6. Deploy & Estabilização	14–16	Deploy em produção, monitoramento dos jobs de ingestão, ajustes pós-lançamento	QA/DevOps, Backend Integrações/Dados

4. Riscos Identificados na Pesquisa

Risco	Origem (entrevista)	Mitigação proposta
Cobertura incompleta de portais	"Hoje tem uns 30 [portais], que eu saiba"	Priorizar PNCP + portais de maior volume no nicho antes de expandir; ser transparente sobre cobertura no produto.
Falha de captura de prazos	Alerta-licitação "às vezes não consegue captar aquela data"	Verificação cruzada entre fontes e exibição de "última verificação" para cada prazo.
Exigências documentais não padronizadas	"Cada cidade, cada edital tem uma peculiaridade"	Checklist configurável por edital, não um template único fixo.
Valores de tabela alterados indevidamente por terceiros	"Tem engenheiros que estão alterando o valor da tabela"	MVP apenas exibe comparação; heurística de detecção fica para fase 2, após validar dados suficientes.